ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

ABP · INGENIERÍA INFORMÁTICA · UNIVERSIDAD DE VIGO

Sesión 2

Ciclo de vida clásico de gestión de proyectos software

4º curso · 16 de septiembre de 2026

Prof. Gerardo Rodríguez Martínez

Antes de programar nada: cómo planificar, documentar y controlar un proyecto software

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

Objetivos de hoy

Al terminar esta sesión deberíais poder responder a tres preguntas

1

¿Qué fases tiene un proyecto?

Iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre — y qué se hace en cada una.

2

¿Qué modelos clásicos existen?

Cascada, modelo en V e incremental, y cuándo cada uno sigue siendo la opción adecuada.

3

¿Qué documentos hay que producir?

Alcance, EDT/WBS, cronograma y gestión de riesgos: la base de la planificación predictiva.

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

¿Qué es (y por qué gestionar) un proyecto?

Un proyecto es un esfuerzo temporal con un objetivo concreto: tiene fecha de inicio y de fin, y produce algo único.

Gestionar un proyecto es decidir, antes de empezar a construir, qué se va a hacer, en qué orden, con qué recursos y qué se hará si algo sale mal — para no improvisarlo sobre la marcha.

Toda gestión de proyectos responde a 3 preguntas

– ¿Qué hay que entregar y qué no? (alcance)

– ¿En qué orden y en cuánto tiempo? (planificación)

– ¿Qué puede salir mal y cómo se controla? (riesgos)

Por qué os importa hoy

- **Cada equipo va a planificar su propio proyecto de recomendación**
- **Las fases y documentos de hoy son los mismos que usaréis, a escala de equipo pequeño**
- **El curso avanza en sprints ágiles: entender lo clásico ayuda a ver qué sustituye el ágil**

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

Las cinco fases de todo proyecto

Todo proyecto predictivo pasa por estas fases, en este orden

1	2	3	4	5
Iniciación	**Planificación**	**Ejecución**	**Seguimiento y control**	**Cierre**
Se define el problema y el objetivo	Alcance, cronograma y riesgos	Se construye lo planificado	Avance real frente a lo previsto	Entrega, balance y lecciones

→ **La sesión 3 (23/09) presenta el enfoque alternativo: ágil, con iteraciones cortas en vez de fases secuenciales**

Tres modelos clásicos de ciclo de vida

Formas distintas de encadenar las fases anteriores

C

Cascada

Las fases se ejecutan una vez, en orden estricto: no se empieza la siguiente hasta cerrar la anterior. Simple de gestionar, pero rígido ante cambios de requisitos.

V

Modelo en V

Cada fase de desarrollo tiene su fase de verificación equivalente (diseño ↔ pruebas de integración, requisitos ↔ pruebas de aceptación). Refuerza la calidad, pero hereda la rigidez de la cascada.

I

Incremental

El producto se entrega en bloques funcionales sucesivos, cada uno con su propio mini-ciclo en cascada. Reduce el riesgo de esperar al final para ver resultados.

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

Documentos clave de la planificación

Antes de escribir una sola línea de código, la gestión clásica exige dejar por escrito estas cuatro piezas. Son la base de cualquier memoria de proyecto — también la vuestra.

- **Alcance**
  Qué incluye el proyecto y, tan importante como eso, qué queda fuera.
- **EDT / WBS**
  Estructura de Descomposición del Trabajo: el proyecto partido en tareas manejables.
- **Cronograma**
  Cuándo se hace cada tarea y de qué depende cada una.
- **Gestión de riesgos**
  Qué puede fallar, cómo de grave sería y qué hacer si ocurre.

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

Cascada frente a ágil: cuándo conviene cada uno

Los modelos predictivos asumen que los requisitos son estables y conocidos desde el principio — y siguen siendo la opción adecuada en muchos contextos reales.

La semana que viene veréis el enfoque contrario: metodologías ágiles, pensadas para cuando los requisitos cambian sobre la marcha.

Sigue siendo buena opción cuando…

– Los requisitos están bien definidos y son estables (obra civil, sistemas regulados, contratos con la administración)

– Hay que fijar alcance y presupuesto por contrato antes de empezar

– El equipo o el cliente no tienen experiencia trabajando de forma iterativa

Sus inconvenientes de siempre

- **Un cambio de requisitos a mitad de proyecto es costoso de absorber**
- **El cliente no ve nada funcionando hasta el final**
- **El riesgo se descubre tarde, cuando ya es caro corregirlo**

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

Actividad de hoy

Caso real en grupos + ejercicio de descomposición · 40 min

Antes de que vuestro equipo planifique su propio proyecto, practicamos con dos ejercicios cortos.

1 · Caso real en grupos — 30 min

En grupos de 3-4, cada uno analiza un caso real distinto (siguientes diapositivas): ¿qué se decidió al principio? ¿se cumplió el plan? ¿qué llevó al éxito — o al fracaso — de ese proyecto?

2 · Descomponed un proyecto ficticio — 10 min

En los mismos grupos, coged un proyecto de ejemplo (p. ej. una app de turnos para una clínica veterinaria) y descomponedlo en fases y entregables concretos, con una EDT breve.

Guardad vuestras notas: en la próxima sesión práctica empezaréis a esbozar el alcance de vuestro propio proyecto — qué incluye y qué no.

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

Cuatro casos reales

Proyectos software reales gestionados en cascada — desarrollados en Sesion2_Casos_Reales.docx

1 Denver — equipajes del aeropuerto

Aviación · 1992-1995 · **FRACASO**

Integración probada solo al final, cuando ya no había margen para rediseñar.

2 Londres — despacho de ambulancias

Sanidad pública · 1992 · **FRACASO**

Despliegue “big bang” en un único día, sin plan de contingencia.

3 HealthCare.gov

Admin. pública (EE. UU.) · 2013 · **FRACASO INICIAL, RECUPERADO**

Integración de muchas piezas concentrada al final, con fecha inamovible.

4 Software de vuelo del Transbordador

Aeroespacial · 1980-2011 · **ÉXITO**

Rigidez deliberada, justificada por requisitos estables y coste de fallo altísimo.

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

Caso 1 — Sistema de equipajes del aeropuerto de Denver

Aviación · EE. UU. · 1992-1995

RESULTADO: FRACASO

Organización

Ciudad y condado de Denver / BAE Automated Systems (contratista).

Objetivo

Sistema totalmente automatizado de clasificación y transporte de equipajes para todo el aeropuerto, con carritos guiados por láser.

Enfoque

Especificación cerrada al inicio del contrato; sistema integrado “todo o nada”, sin despliegue por fases; fecha de apertura fijada de antemano.

Qué ocurrió

El sistema era ~10 veces más complejo que cualquier otro instalado antes; los carritos se salían de las vías y dañaban maletas; las pruebas de integración solo pudieron hacerse al final, cuando ya no había margen para rediseñar.

Consecuencia

La apertura del aeropuerto se retrasó unos 16 meses; el coste adicional se cita habitualmente en varios cientos de millones de dólares.

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

Caso 2 — Despacho de ambulancias de Londres (LASCAD)

Sanidad pública · Reino Unido · 1992

RESULTADO: FRACASO

Organización

London Ambulance Service (LAS), servicio público de ambulancias de Londres.

Objetivo

Sustituir el despacho manual de ambulancias por un sistema informático (CAD) que asignara la ambulancia más cercana a cada llamada.

Enfoque

Contrato de precio y plazo cerrados; puesta en marcha “big bang” en un único día, sin plan de contingencia robusto ni formación suficiente.

Qué ocurrió

El día del lanzamiento el sistema se saturó, perdió la localización de las ambulancias y generó llamadas duplicadas; los tiempos de respuesta se dispararon durante horas.

Consecuencia

El sistema se retiró en menos de 24 horas; una investigación pública posterior documentó los fallos y señaló retrasos que pudieron contribuir a la pérdida de vidas.

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

Caso 3 — HealthCare.gov

Administración pública (EE. UU.) · 2013

RESULTADO: FRACASO INICIAL, RECUPERADO

Organización

Gobierno federal de EE. UU. (Centers for Medicare & Medicaid Services), con decenas de contratistas privados.

Objetivo

Portal único de inscripción a seguros médicos (Affordable Care Act), con fecha de lanzamiento fijada por ley: 1 de octubre de 2013.

Enfoque

Requisitos definidos con antelación; decenas de contratistas trabajando cada uno en su pieza; integración de todo concentrada en las últimas semanas.

Qué ocurrió

El portal colapsó el día del lanzamiento con una fracción del tráfico esperado; el registro y la verificación de identidad fallaban de forma masiva.

Consecuencia

Un equipo de emergencia (“tech surge”) adoptó prácticas iterativas y estabilizó el sitio en unas ocho semanas; las inscripciones se recuperaron con fuerza después.

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

Caso 4 — Software de vuelo del Transbordador Espacial

Aeroespacial (NASA) · años 1980-2011

RESULTADO: ÉXITO

Organización

NASA, con el software desarrollado principalmente por IBM Federal Systems Division.

Objetivo

Software de vuelo que controla en tiempo real los sistemas críticos del Transbordador durante el lanzamiento, la órbita y el aterrizaje.

Enfoque

Especificación extremadamente estable desde el principio; control de cambios muy riguroso; documentación completa; verificación independiente en varias capas.

Qué ocurrió

Un proceso deliberadamente lento y “burocrático” para los estándares habituales de la industria se mantuvo durante décadas con un equipo estable y muy experimentado.

Consecuencia

Citado con frecuencia como uno de los software con menor tasa de errores jamás producido para un programa de su tamaño y complejidad.

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

Actividad 1 · Caso real en grupos

Cómo repartimos los próximos 30 minutos

3 min	Formar 4 grupos de 3-4 personas y repartir un caso distinto a cada uno.
8 min	Leer el caso y discutirlo con las 4 preguntas guía de la ficha + la pregunta de cierre del caso.
14 min	Puesta en común: cada grupo cuenta su caso en 2-3 minutos ante el resto de la clase.
5 min	Cierre: conectar los cuatro casos con las ideas clave de la sesión.

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

Actividad 2 · Ejercicio de descomposición

10 minutos, en los mismos grupos

Vuestro proyecto: app de turnos para una clínica veterinaria

Los clientes piden cita online y el personal gestiona el calendario del día (si vuestro grupo tiene otro proyecto asignado, usad el enunciado de vuestra ficha).

Tarea: descomponedlo en las cinco fases de hoy y anotad 1-2 entregables concretos por fase.

1	2	3	4	5
Iniciación	Planificación	Ejecución	Seguimiento y control	Cierre

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

Antes de la próxima sesión

Teoría · 23/09 — Sesión 3: metodologías ágiles, Scrum y Kanban.

Práctica · semana del 21/09 — Primera sesión práctica: explorar datasets y casos de uso reales de recomendación.

Antes del 25/09 — Formar equipo (máx. 4) y publicar la propuesta de proyecto en el foro.

¿Preguntas?